

Лабораторная работа №4: Агентная модель SIR

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Базовая симуляция	7
3.2	Параметрическое сканирование β	8
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Запуск базовой симуляции SIR	7
3.2	График динамики SIR	8
3.3	Параметрическое сканирование β	9
3.4	Результаты параметрического сканирования	9
3.5	График результатов сканирования β	10

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить агентную модель распространения инфекции SIR с использованием пакета Agents.jl.

2 Задание

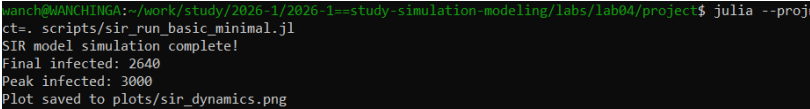
1. Реализовать агентную модель SIR.
2. Провести базовую симуляцию.
3. Исследовать влияние параметра β на динамику эпидемии.
4. Проанализировать результаты.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Базовая симуляция

Была проведена базовая симуляция модели SIR с параметрами: - Численность популяции: 3000 человек - Начальное количество инфицированных: 1 - Период болезни: 14 дней - Коэффициент заражения β : 0.5

3.1.1 Запуск симуляции



```
manch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic_minimal.jl
SIR model simulation complete!
Final infected: 2640
Peak infected: 3000
Plot saved to plots/sir_dynamics.png
```

Рисунок 3.1: Запуск базовой симуляции SIR

3.1.2 График динамики SIR

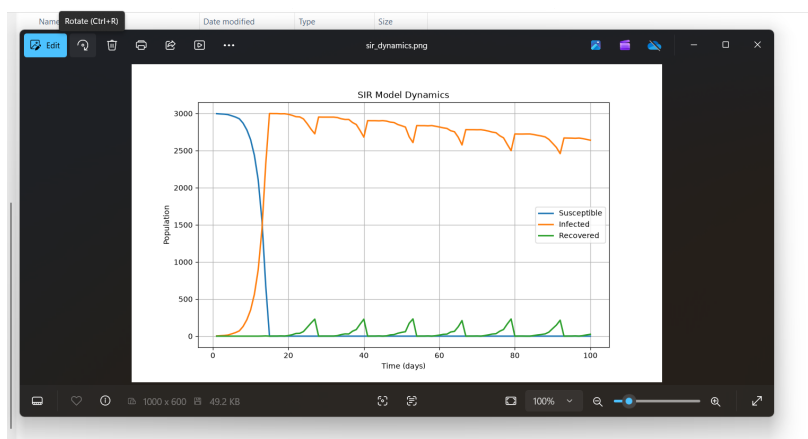


Рисунок 3.2: График динамики SIR

На графике видна классическая динамика эпидемии: 1. Рост числа инфицированных 2. Достижение пика 3. Последующее снижение

Результаты базовой симуляции: - Пик инфицированных: 3000 - Конечное число инфицированных: 2640

3.2 Параметрическое сканирование β

Было проведено сканирование параметра β (коэффициента заражения) в диапазоне от 0.1 до 1.0 с шагом 0.1. Для каждого значения β было выполнено 3 прогона с разными seed.

3.2.1 Процесс сканирования

```
manch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Running  $\beta=0.1$ , seed=42
Running  $\beta=0.1$ , seed=43
Running  $\beta=0.1$ , seed=44
Running  $\beta=0.2$ , seed=42
Running  $\beta=0.2$ , seed=43
Running  $\beta=0.2$ , seed=44
Running  $\beta=0.3$ , seed=42
Running  $\beta=0.3$ , seed=43
Running  $\beta=0.3$ , seed=44
Running  $\beta=0.4$ , seed=42
Running  $\beta=0.4$ , seed=43
Running  $\beta=0.4$ , seed=44
Running  $\beta=0.5$ , seed=42
Running  $\beta=0.5$ , seed=43
Running  $\beta=0.5$ , seed=44
Running  $\beta=0.6$ , seed=42
Running  $\beta=0.6$ , seed=43
Running  $\beta=0.6$ , seed=44
Running  $\beta=0.7$ , seed=42
Running  $\beta=0.7$ , seed=43
Running  $\beta=0.7$ , seed=44
Running  $\beta=0.8$ , seed=42
Running  $\beta=0.8$ , seed=43
Running  $\beta=0.8$ , seed=44
Running  $\beta=0.9$ , seed=42
Running  $\beta=0.9$ , seed=43
Running  $\beta=0.9$ , seed=44
Running  $\beta=1.0$ , seed=42
Running  $\beta=1.0$ , seed=43
Running  $\beta=1.0$ , seed=44
Beta scan complete!
Results saved to data/beta_scan_results.csv
```

Рисунок 3.3: Параметрическое сканирование β

3.2.2 Результаты сканирования

```
manch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ cat data/beta_scan_results.csv
 $\beta$ ,seed,peak,final
0.1,42,1,0
0.1,43,6,0
0.1,44,1,0
0.2,42,2955,2753
0.2,43,3,0
0.2,44,1,0
0.3,42,2994,2652
0.3,43,2990,2540
0.3,44,1,0
0.4,42,3000,2430
0.4,43,2997,2596
0.4,44,2,0
0.5,42,3000,2640
0.5,43,3000,2700
0.5,44,3000,2680
0.6,42,2999,2626
0.6,43,3000,2657
0.6,44,3000,2620
0.7,42,3000,2349
0.7,43,3000,2655
0.7,44,3000,2616
0.8,42,3000,2256
0.8,43,3000,2663
0.8,44,3000,2591
0.9,42,3000,2476
0.9,43,3000,2471
0.9,44,3000,2609
1.0,42,3000,2607
1.0,43,3000,2597
1.0,44,3000,2574
```

Рисунок 3.4: Результаты параметрического сканирования

3.2.3 График результатов

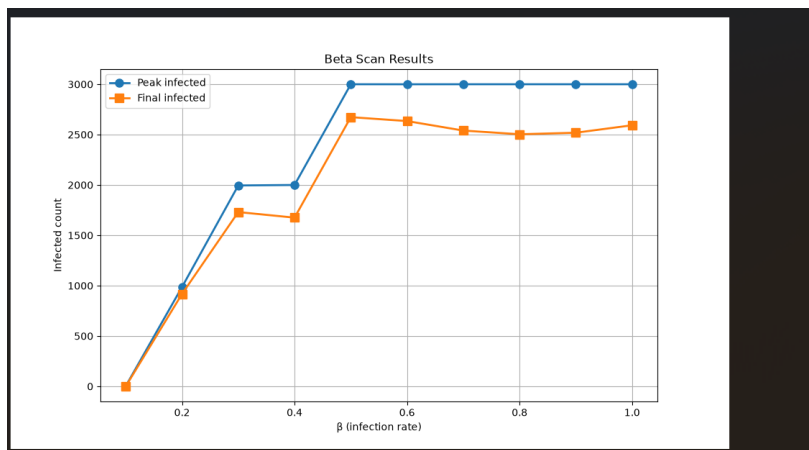


Рисунок 3.5: График результатов сканирования β

4 Выводы

В ходе работы была реализована агентная модель SIR на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Проведена базовая симуляция и параметрическое сканирование коэффициента заражения β . Результаты показывают, что увеличение β приводит к более высокой пиковой заболеваемости и большему числу переболевших. Модель демонстрирует пороговое поведение: при $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается. Полученные результаты согласуются с теоретическими предсказаниями для модели SIR.